



Universidad Veracruzana

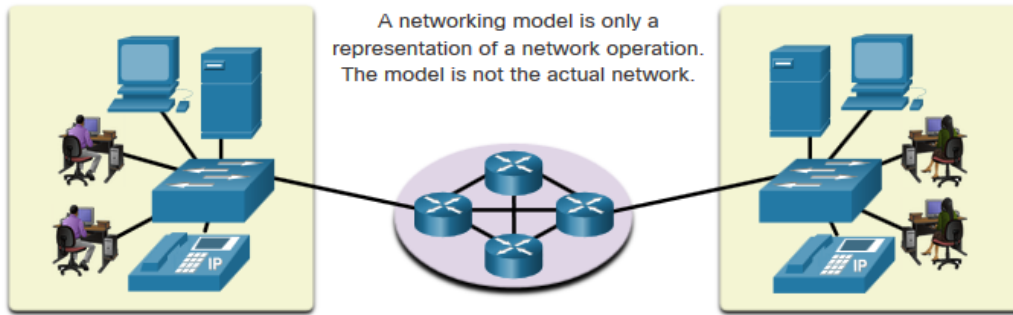
Calidad de Servicio (QoS) en Redes de Cómputo

M.R.T. Martha Elizabet Domínguez Bárcenas

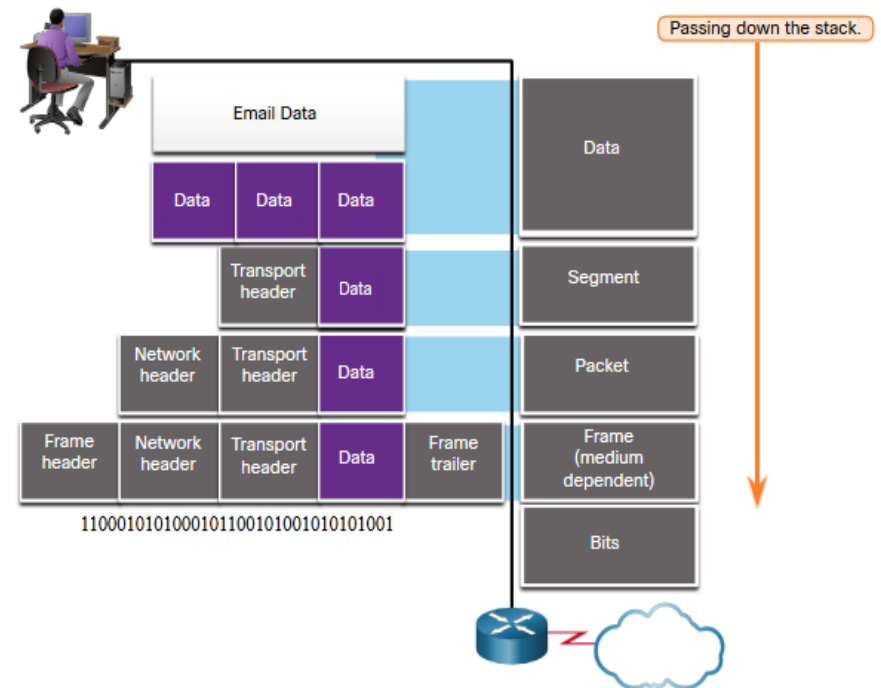
eldominguez@uv.mx

Antecedentes

Modelos OSI y TCP



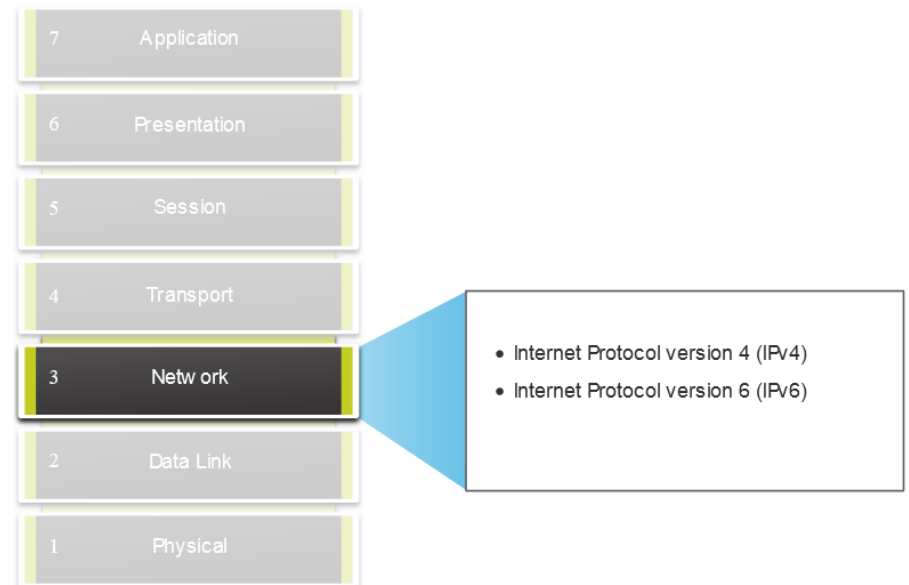
OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		



Protocol Data Unit (PDU)

Capa de red

- Funciones
 - Direcccionamiento de terminales
 - Encapsulamiento
 - Routing
 - Desencapsulamiento



Protocolo IP

IPv4 Header

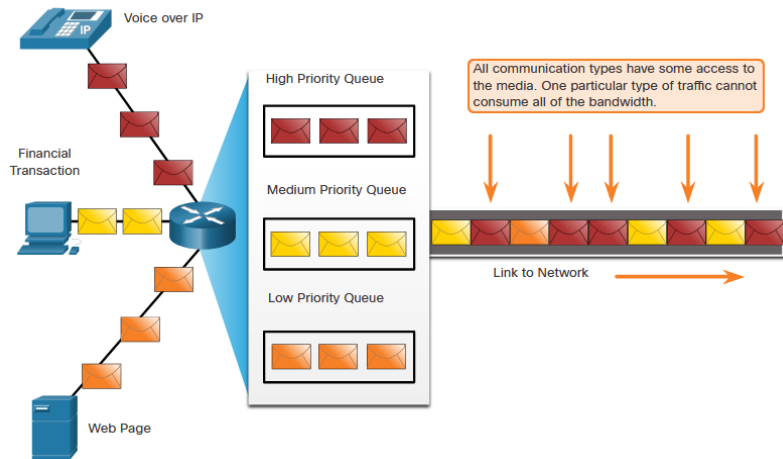
Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time-to-Live	Protocol	Header Checksum		
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

IPv6 Header

Version	Traffic Class	Flow Label		
Payload Length		Next Header	Hop Limit	
Source IP Address				
Destination IP Address				

Calidad de Servicio (QoS)

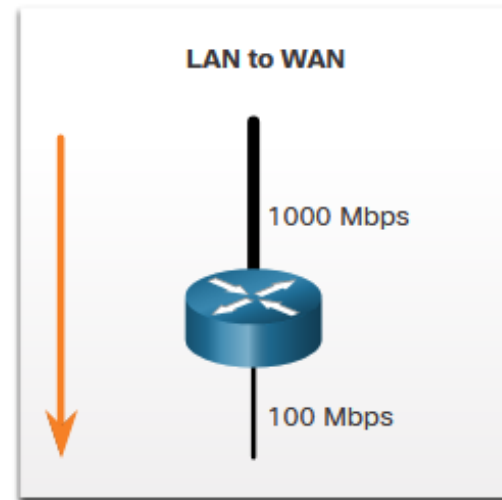
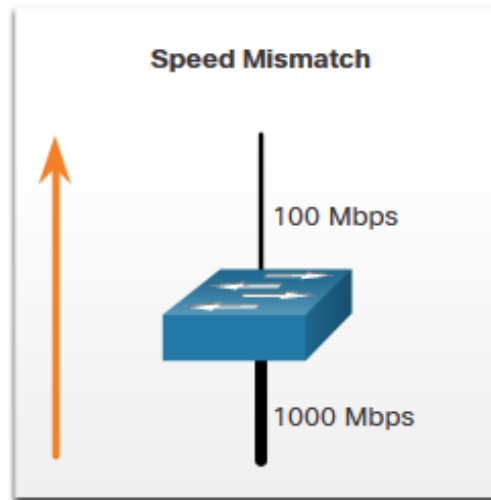
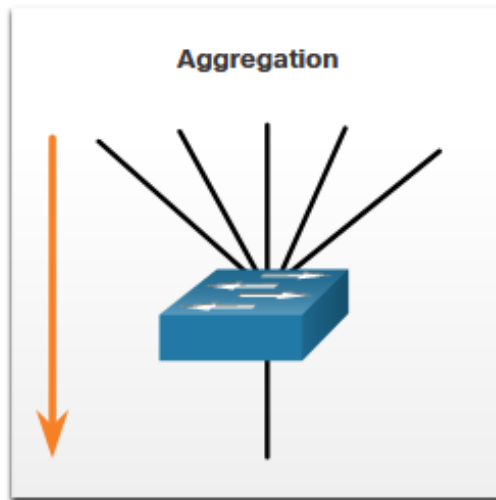
Calidad en la transmisión de red



- **Encolamiento** de paquetes, cuando el volumen de tráfico es mayor de lo que se puede transportar a través de la red (genera retrasos para otros paquetes).
- **Priorización del tráfico**
 - En momentos de sobrecarga, permite aceptar solo el tráfico por encima de cierta prioridad
- Un dispositivo implementa **QoS** cuando experimenta algún tipo de congestión.

Puntos de congestión

Congestión. La experimentan las interfaces de red cuando tienen más tráfico del que pueden gestionar.



Latencia o Delay

- También conocida como demora o retraso
- Tiempo que toma a un paquete viajar de origen a destino.
- **Latencia Fija.** Cantidad determinada de tiempo que lleva a un proceso específico (ej., colocar un bit en los medios de transmisión).
- **Latencia variable.** Cantidad de tiempo no especificada, se ve afectada por valores como la cantidad de tráfico que se procesa.

Fuentes de retraso

Demora	Descripción
Demora de código	La cantidad fija de tiempo que lleva comprimir datos en la fuente antes transmitiendo al primer dispositivo de interconexión, generalmente un conmutador.
Demora de paquetización	El tiempo fijo que lleva encapsular un paquete con todo lo necesario información del encabezado
Demora de asignación de cola	La cantidad variable de tiempo que una trama o paquete espera para transmitirse el enlace.
Demora de serialización	La cantidad fija de tiempo que lleva transmitir una trama al cable.
Demora de propagación	La cantidad variable de tiempo que tarda el fotograma en viajar entre origen y destino.
Demora de eliminación de fluctuación	La cantidad fija de tiempo que lleva almacenar un flujo de paquetes en el búfer y luego enviarlos a intervalos espaciados uniformemente.

Fluctuación o Jitter

- Es la variación en la latencia o retraso de los paquetes recibidos.
- El emisor envía los paquetes con un espacio de separación uniforme.
- El delay puede variar debido a las siguientes causas:
 - Congestión en la red
 - Colas inadecuadas
 - Errores de configuración
- Es necesario controlar y minimizar tanto el delay como el jitter para admitir tráfico en tiempo real e interactivo.

Pérdida de paquetes

- Sin mecanismos de QoS los paquetes se procesan en el orden en que se reciben.
- Cuando ocurre una congestión, los routers y switches pueden llegar a descartar paquetes.
- La pérdida de paquetes es una causa común de problemas de calidad de voz en una red IP

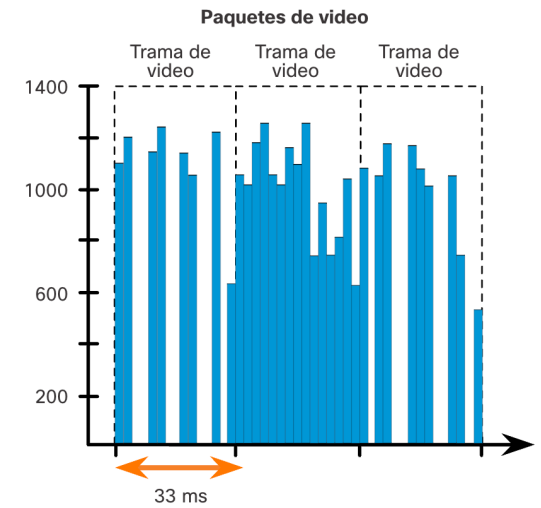
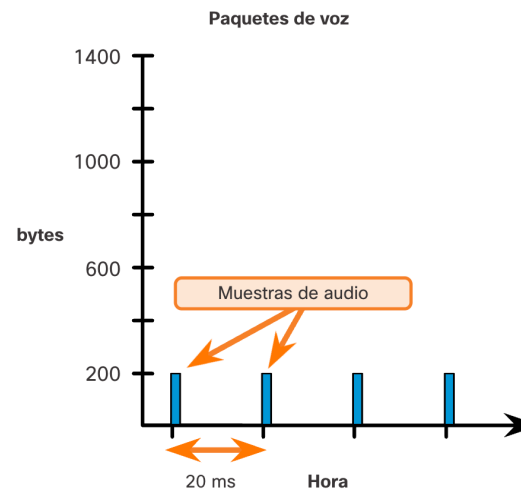
Tráfico de voz

- Tráfico de voz.
 - Necesidad de ancho de banda predecible
 - Tiempos de llegada de paquetes conocidos

Características del tráfico de voz	Requerimientos de sentido único
• Fluida • Favorable • Sensible a las caídas • Sensible al retraso • Prioridad UDP	• Latencia ≤ 150 ms • Fluctuación ≤ 30 ms • Pérdida $\leq 1\%$ de ancho de banda (30 - 128 Kbps)

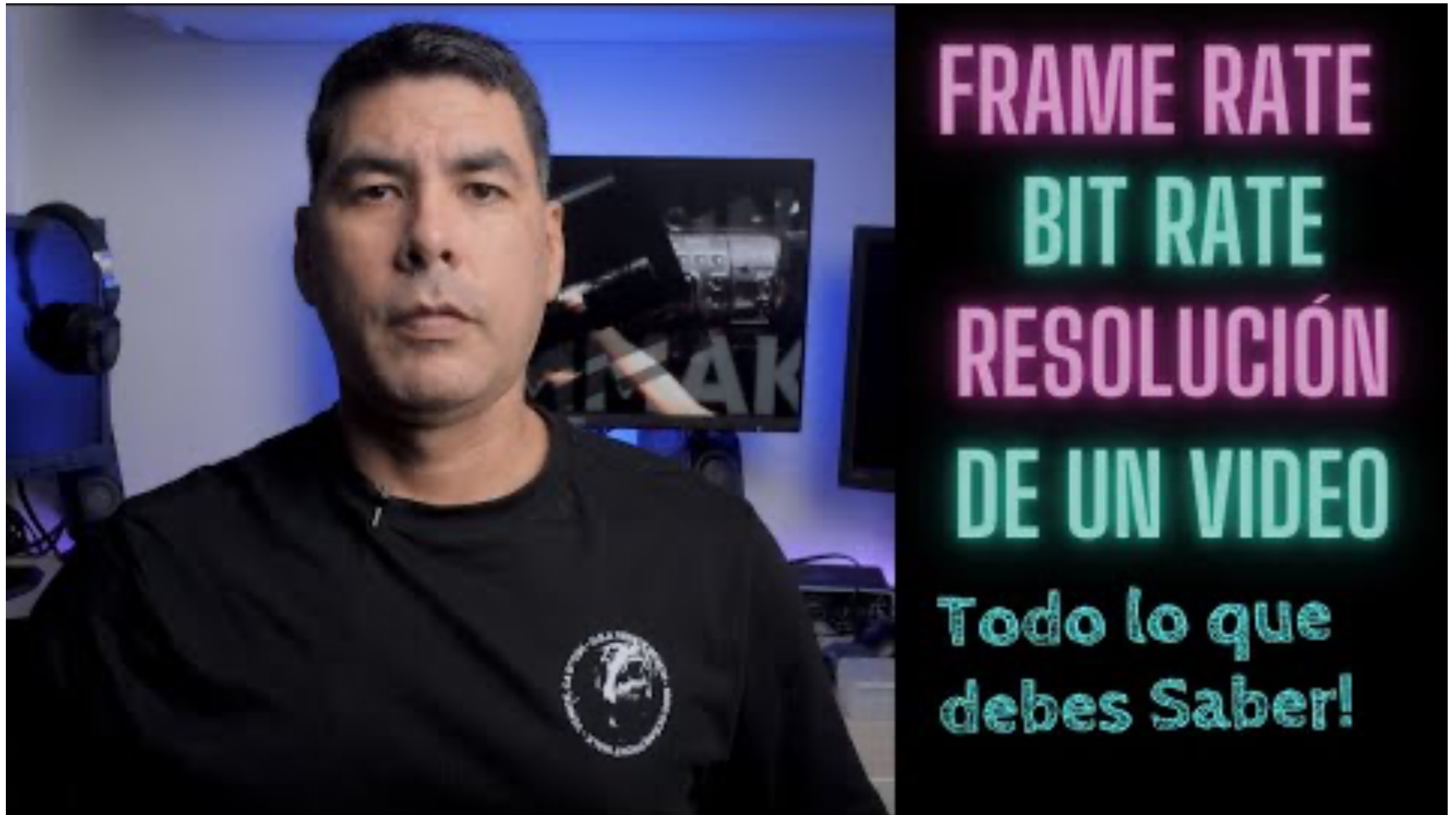
Tráfico de video

- Imprevisible
- Mayor volumen de datos por paquete



Características del tráfico de video	Requerimientos de sentido único
• Con ráfagas • Voraz • Sensible a las caídas • Sensible al retraso • Prioridad UDP	• Latencia $\leq 200\text{-}400$ ms • Jitter $\leq 30\text{-}50$ ms • Pérdida $\leq 0,1\text{-}1\%$ • Ancho de banda (384 Kbps -> 20 Mbps)

Un poco más sobre transmisión de video



(De León, 2022)

Tráfico de datos

- No es en tiempo real
- Necesidad de ancho de banda impredecible

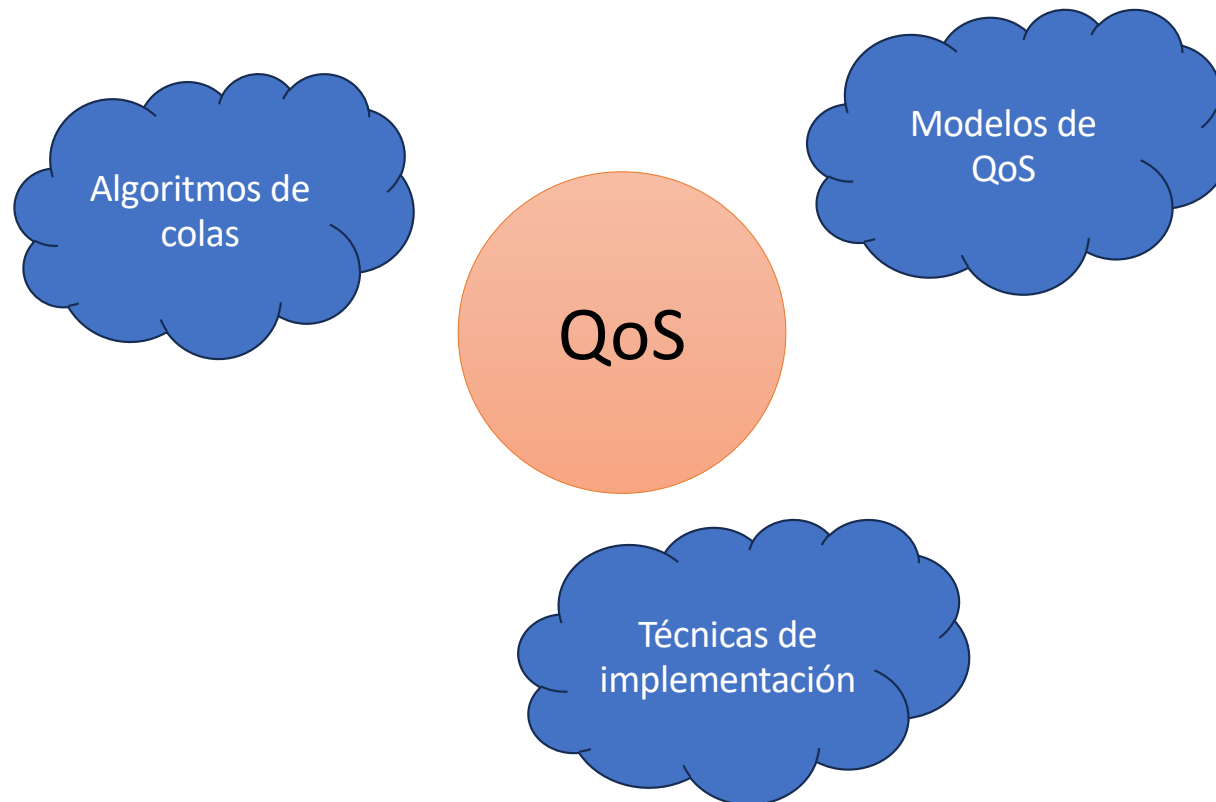
Características del tráfico de datos

- Fluido o con ráfagas
- Benigno/voraz
- Insensible a las caídas
- Insensible al retraso
- Retransmisiones de TCP

Factores a considerar para el retraso de datos

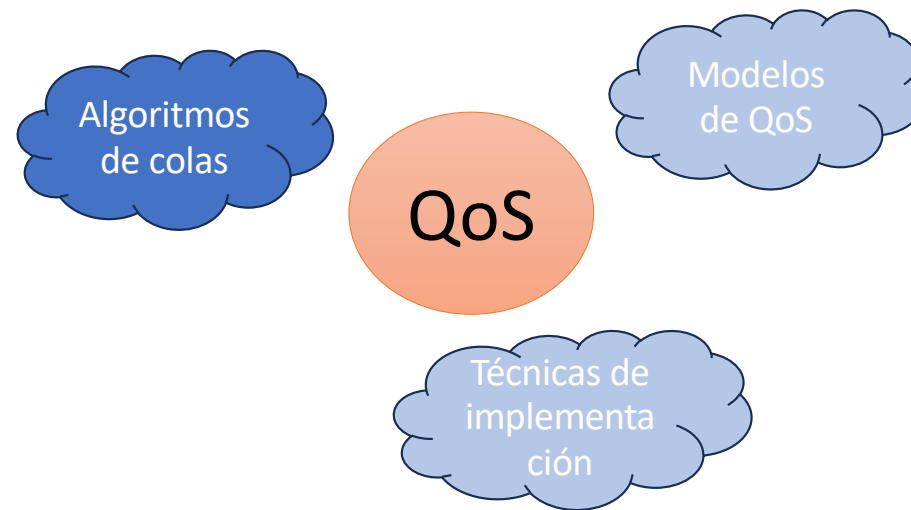
Factor	De uso crítico	No misión crítica
Interactivo	Priorice la demora más baja de todo el tráfico de datos y luche por un 1 a 2 segundos de tiempo de respuesta.	Las aplicaciones podrían beneficiarse con una demora más baja.
No interactivo	El retraso puede variar mucho, siempre que el ancho de banda mínimo necesario sea suministrado	Obtiene cualquier ancho de banda restante después de todos los datos de voz, video y otros se satisfacen las necesidades de la aplicación.

Calidad de Servicio (QoS)



Calidad de Servicio (QoS)

Algoritmos de colas



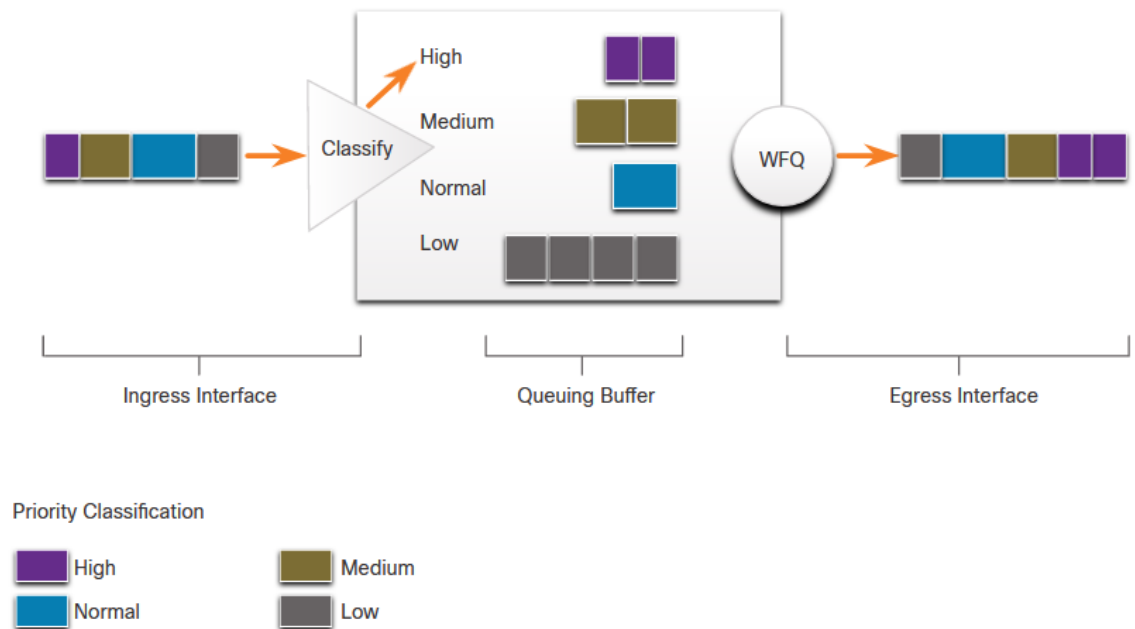
Colas FIFO

- Primero en entrar, primero en salir (FIFO)
- Sin prioridad ni clases de tráfico
- Una sola cola
- Todos los paquetes se tratan igual
- Estrategia usada por defecto en enlaces superiores a E1 (2.048 Mbps)



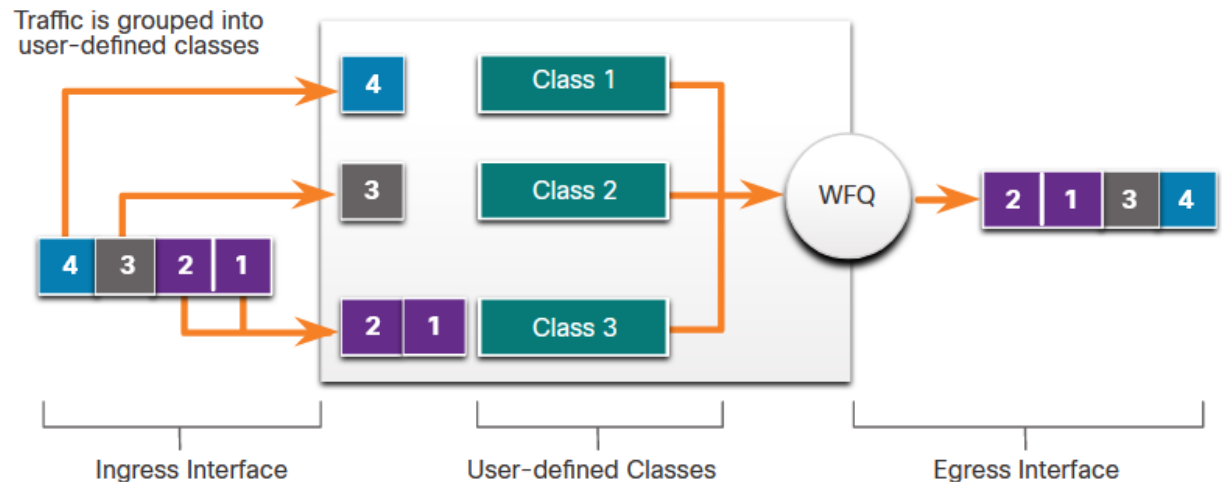
Colas WFQ

- *Weighted Fair Queuing* o Colas Justas Ponderadas (WFQ)
- Método de programación automatizado
- Clasifica el tráfico automáticamente
- Da prioridad al tráfico de bajo volumen e interactivo.
- Parámetros: direcciones IP de origen y destino, las direcciones MAC, los números de puerto, el protocolo y el valor del Tipo de servicio (ToS).
- No se utiliza con túneles ni con cifrado (modifican contenido del paquete, necesario para la clasificación)



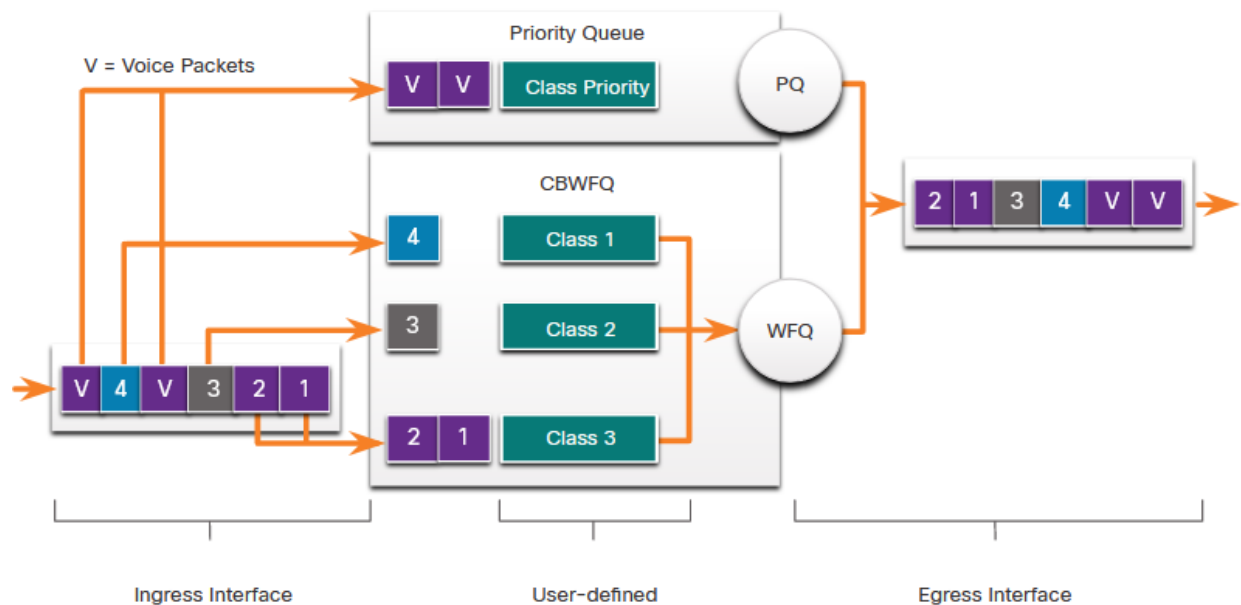
Colas CBWFQ

- *Class-Based Weighted Fair Queueing* o Cola Equitativa Ponderada Basada en Clases (CBWFQ)
- Clases de tráfico definidas por el usuario
- Criterios de coincidencia: protocolos, listas de control de acceso (ACL) e interfaces de entrada, entre otros.
- Cola FIFO por clase
- Se pueden asignar características a una clase, como ancho de banda, peso y límite máximo de paquetes, etc.



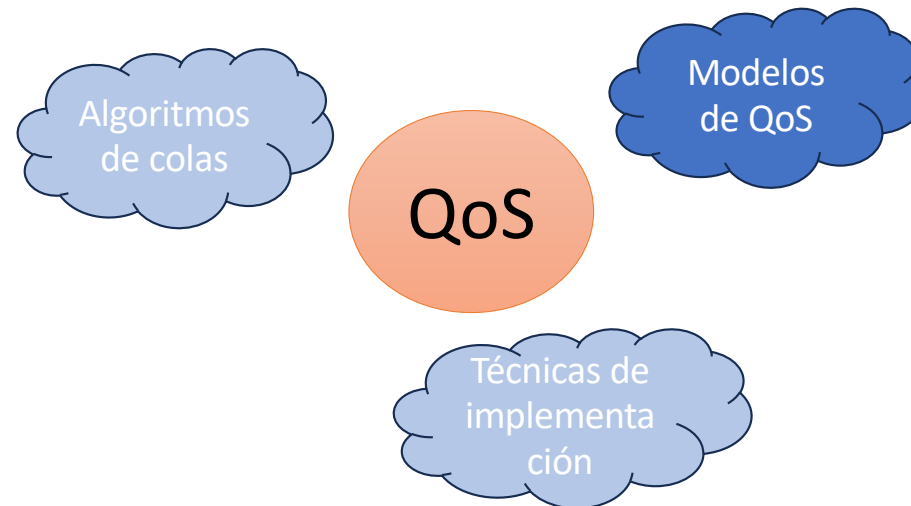
Colas LLQ

- *Class-Based Weighted Fair Queueing* o Cola de baja latencia (LLQ)
- Incluye cola de prioridad estricta (PQ)
- PQ para paquetes sensibles al retraso (voz)



Calidad de Servicio (QoS)

Modelos

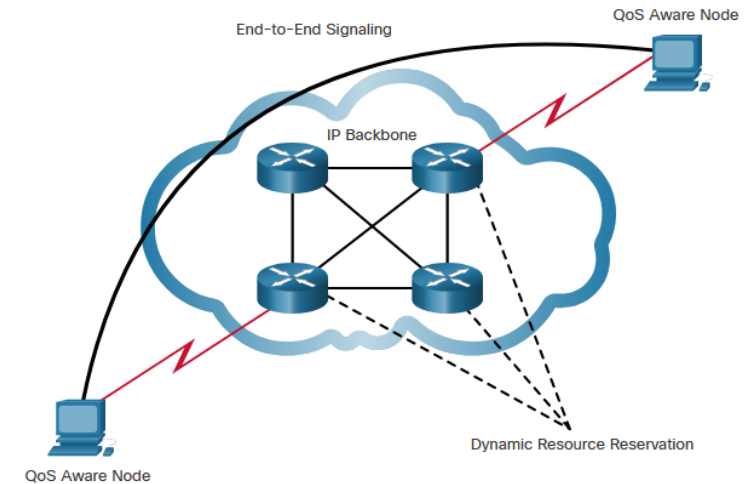


Best Effort

- Sin configuración de QoS
- Trata a todos los paquetes de la misma manera
- Todo el tráfico se ve igualmente afectado por el ancho de banda disponible.
- No hay garantía de entrega

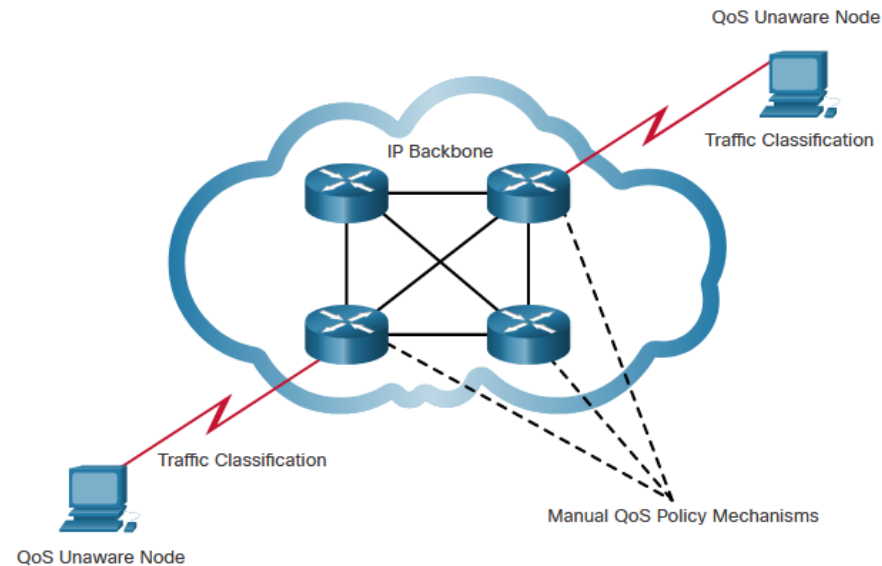
IntServ

- Servicios Integrados (Hard QoS)
- Ideal para aplicaciones en tiempo real que requieren QoS end-to-end
- Reserva de recursos a lo largo de toda la ruta
- Orientado a conexión
- Router perimetral realiza control de admisión para garantizar que los recursos sean suficientes.
- Utiliza el Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP) para señalar necesidades de QoS a lo largo de la ruta.
- La transmisión se realiza solo si los dispositivos implicados pueden reservar los recursos necesarios.



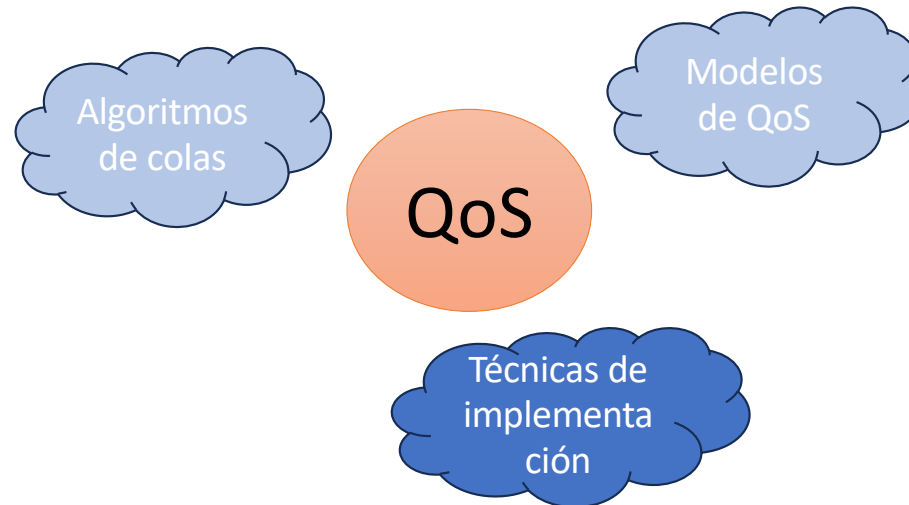
DifServ

- Servicios Diferenciados (Soft QoS)
- No requiere garantía de extremo a extremo
- Uno o más routers clasifican flujos y agregan políticas por clase
- Simple y escalable



Calidad de Servicio (QoS)

Técnicas de implementación



Técnicas de implementación de QoS

- Herramientas de clasificación y marcado de paquetes
 - Análisis previo
- Herramientas para evitar congestión
 - Asignación de recursos (porciones)
 - Descarte
 - Demora
 - Remarcación
- Herramientas de administración de congestión
 - Cuando el tráfico excede los recursos disponibles, encolamiento de paquetes
 - Ejemplos: CBWFQ, LLQ.

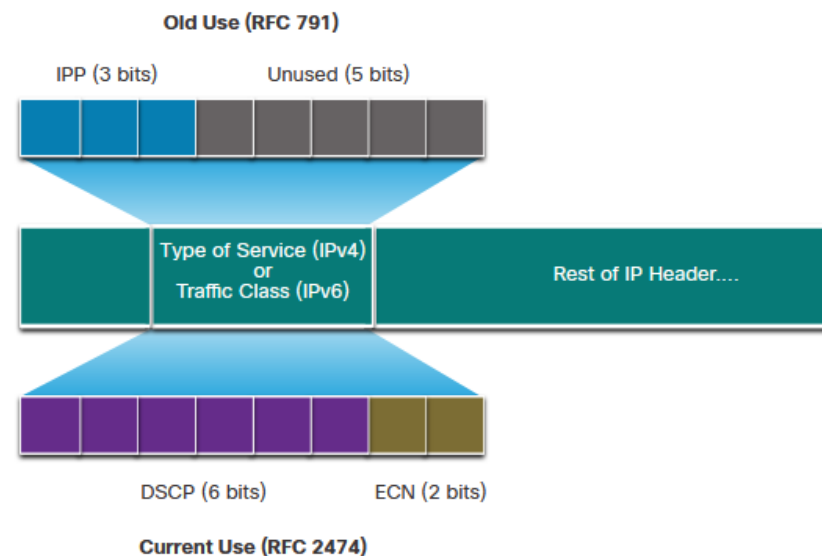
Marcación de paquetes (1)

- Distintas tecnologías de capa 2 y capa 3

Herramientas de QoS	Capa	Campo de marcación	Ancho en bits
Ethernet (802.1q, 802.1p)	2	Clase de servicio (CoS)	3
802.11 (Wi-Fi)	2	Identificador de tráfico (TID) de Wi-Fi	3
MPLS	2	Experimental (EXP)	3
IPv4 e IPv6	3	Precedencia de IP (IPP)	3
IPv4 e IPv6	3	Punto de código de servicios diferenciados (DSCP)	6

Marcación de paquetes IPv4 (1)

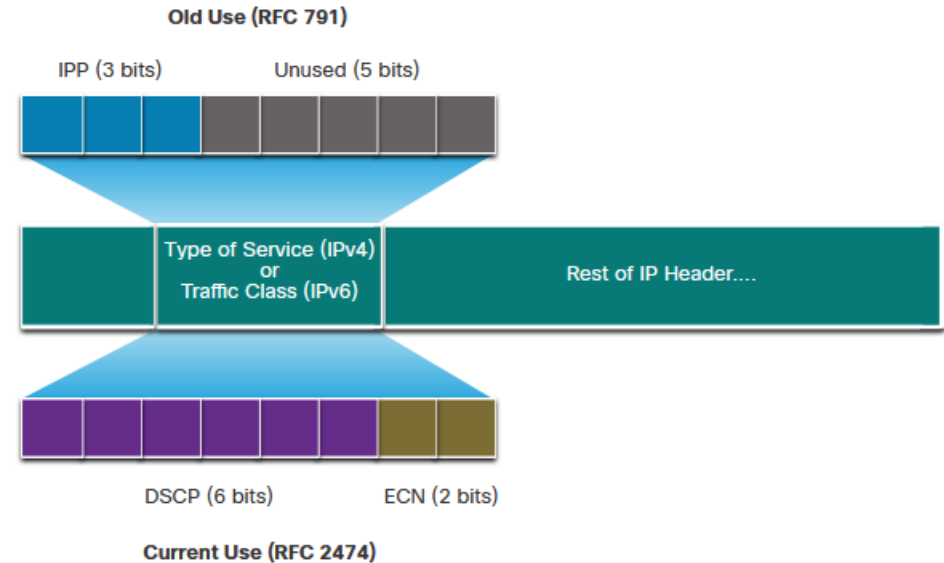
- RFC 791 (1981) especificó el campo Type of Service (ToS) de 8 bits, que incluyen 3 bits de precedencia IP (**IPP**), utilizados para las marcas de QoS.
- RFC 2474 actualiza al RFC 791 y redefine el campo ToS renombrando y extendiendo el campo IPP a 6 bits (**Punto de Código de Servicios Diferenciados - DSCP**).
- Los dos bits restantes de **Notificación de Congestión Extendida (ECN)**. Se puede usar para marcar paquetes en vez de descartarlos



Marcación de paquetes IPv4 (2)

- Valores para IP precedence (IPP) del campo ToS

VALOR DECIMAL	VALOR BINARIO	NOMBRE
0	000	routine
1	001	priority
2	010	immediate
3	011	flash
4	100	flash-override
5	101	critical
6	110	internet
7	111	network



Marcación de paquetes IPv4 (4)

- Valores para DSCP.

VALOR <i>DECIMAL</i> *	VALOR BINARIO	NOMBRE
0	000000	Default
1	001000	cs1
2	010000	cs2
3	011000	cs3
4	100000	cs4
5	101000	cs5
6	110000	cs6
7	111000	cs7
46	101110	ef
10	001010	af11
12	001100	af12
14	001110	af13
18	010010	af21
20	010100	af22
22	010110	af23
26	011010	af31
28	011100	af32
30	011110	af33
34	100010	af41
36	100100	af42
38	100110	af43

*Para los valores *class-selector* (cs) el valor en decimal se simplifica asemejándose al de IP Precedence.

Valores para DSCP (1)

- **Mejor esfuerzo (BE)**
 - Valor predeterminado para todos los paquetes IP.
 - El valor de DSCP es 0.
 - Cuando un router experimenta congestión, estos paquetes se descartan.
- **Reenvío Acelerado (EF, Expedite Forwarding)**
 - RFC 3246 define EF como el valor decimal DSCP 46 (binario **101110**).
 - Los primeros 3 bits (101) se asocian directamente al valor 5 de IPP y CoS de capa 2 (para el tráfico de voz).
- **Reenvío Asegurado (AF, Assured Forwarding)**
 - RFC 2597 define el AF para usar los 5 bits DSCP más significativos para indicar las colas y la preferencia de descarte.

Valores para DSCP (2)

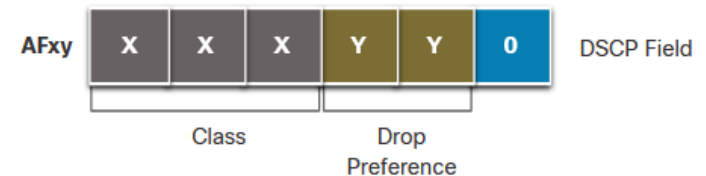
Los valores de reenvío asegurado se muestran en la figura.

La fórmula **AFxy** se especifica de la siguiente manera:

- Los primeros 3 bits más significativos se utilizan para designar la clase. La clase 4 es la mejor cola y la clase 1 es la peor.
- El 4to y 5to bit más significativos se usan para indicar la preferencia de descarte.
- El 6to bit menos significativo se establece en cero.



Assured Forwarding Values			
	Low Drop	Medium Drop	High Drop
Class 4	AF41 (34)	AF42 (36)	AF43 (38)
Class 3	AF31 (26)	AF32 (28)	AF33 (30)
Class 2	AF21 (18)	AF22 (20)	AF23 (22)
Class 1	AF11 (10)	AF12 (12)	AF13 (14)

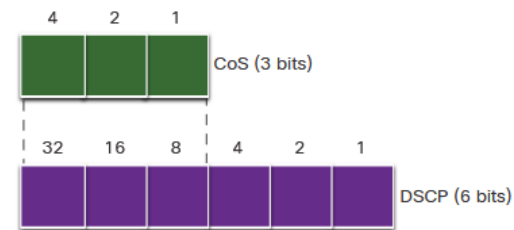


Por ejemplo: AF32 pertenece a la clase 3 (binario 011) y tiene una preferencia de caída media (binario 10). El valor de DSCP completo es 28 porque se incluye el 6to bit en 0 (binario 011100).

Valores para DSCP (3)

Bits de **Selector de Clase (CS)**:

- Los primeros 3 bits más significativos del campo DSCP indican la clase.
- Se asignan a los 3 bits del campo CoS e IPP para mantener la compatibilidad con 802.1p y el RFC 791



CoS values, Class Selectors, and corresponding DSCP 6-bit value				
CoS Value	CoS Binary Value	Class Selector (CS)	CS Binary	DSCP Decimal Value
0	000	CS0*/DF	000 000	0
1	001	CS1	001 000	8
2	010	CS2	010 000	16
3	011	CS3	011 000	24
4	100	CS4	100 000	32
5	101	CS5	101 000	40
6	110	CS6	110 000	48
7	111	CS7	111 000	56

Configuración de QoS

Método de implementación: QoS Modular (MQC, Modular QoS CLI)

Tres etapas:

- Etapa 1: Definición de clases (***class-map***)
- Etapa 2: Establecimiento de políticas (***policy-map***)
- Etapa 3: Aplicación de las políticas (***service-policy***)

Modular QoS CLI (1)

Etapas 1: Clasificación de tráfico (1)

```
class-map [ match-any/match-all ] [nombre de clase]  
  match [not] [condición 1]  
  ...  
  match [not] [condición n]
```

match-any: si el tráfico cumple una sola sentencia entra en la clase

match-all: el tráfico debe cumplir con todas las sentencias para clasificarse

not: parámetro opcional que niega la condición

Modular QoS CLI (2)

Etapla 1: Clasificación de tráfico (2). Principales condiciones para clasificar el tráfico:

a) Lista de acceso (access-list) para clasificar tipos de tráfico.

Comando: ***match access-group XXX***

b) IP precedence: clasifica tráfico según el valor de los primeros 3 bits del byte ToS

Comando: ***match ip precedence [valor]***

VALOR DECIMAL	VALOR BINARIO	NOMBRE
0	000	routine
1	001	priority
2	010	immediate
3	011	flash
4	100	flash-override
5	101	critical
6	110	internet
7	111	network

Modular QoS CLI (3)

Etapla 1: Clasificación de tráfico (3). Principales condiciones para clasificar el tráfico:

c) IP DSCP. Clasifica tráfico de acuerdo al valor de los primeros 6 bits del byte ToS (permite hasta 8 valores)

Comando: ***match ip dscp [valor]***

VALOR DECIMAL*	VALOR BINARIO	NOMBRE
0	000000	Default
1	001000	cs1
2	010000	cs2
3	011000	cs3
4	100000	cs4
5	101000	cs5
6	110000	cs6
7	111000	cs7
46	101110	ef
10	001010	af11
12	001100	af12
14	001110	af13
18	010010	af21
20	010100	af22
22	010110	af23
26	011010	af31
28	011100	af32
30	011110	af33
34	100010	af41
36	100100	af42
38	100110	af43

*Para los valores *class-selector* (cs) el valor en decimal se simplifica asemejándose al de IP Precedence.

Modular QoS CLI (4)

Etapla 1: Clasificación de tráfico (4). Principales condiciones para clasificar el tráfico:

d) Protocolo: se puede clasificar según protocolos de capa 3 o más.

Comando: ***match protocol [protocolo]***

e) Jerarquía de clases: permite anidar una clase a otra (agrupación de clases)

Comando: ***match class-map [nombre]***

f) CoS: clasificación por el valor CoS en interfaces que usan encapsulación 802.1q. El valor va de 0 a 7 (se pueden definir hasta 4 valores)

Comando: ***match cos [valor 1] [valor 2] [valor 3] [valor 4]***

Modular QoS CLI (5)

Etaapa 1: Clasificación de tráfico (5). Principales condiciones para clasificar el tráfico:

g) Interfaz de entrada: clasificación según la interfaz de entrada de paquetes

Comando: ***match input-interface [interface]***

h) Dirección MAC: clasificación por dirección MAC de origen o destino

Comando: ***match [source-address/destination-address] mac [MAC]***

i) Puertos UDP: según el rango de puertos especificado (para tráfico RTP)

Comando: ***match ip rtp [puerto udp inferior] [número total de puertos]***

j) Todo el tráfico: clasifica todo el tráfico que atraviese el router

Comando: ***match any***

Modular QoS CLI (6)

Etapas 2. Establecimiento de políticas (1): Marcación de paquetes

- Se realiza por clases, dentro de un **policy-map**.
- Permite que otros equipos reciban paquetes ya marcados y puedan aplicar políticas QoS correspondientes.

policy-map [nombre de política]

class [nombre de clase]

set [ip precedence/ip dscp/cos/etc...] [valor]

Modular QoS CLI (7)

Etapas 2. Establecimiento de políticas(2):

- a) IP precedence: marca los primeros 3 bits del byte ToS. Con los valores 0 a 7, o por nombre (critical, priority, etc.)

Comando: ***set ip precedence [valor]***

- b) CoS: marca los paquetes con un valor CoS. Aplicable a interfaces LAN que usan 802.1q. Valores 0 a 7.

Comando: ***set cos [valor]***

- c) IP DSCP: marca los primeros 6 bits del byte ToS. Valores 0 a 63 o nombre (af11, cs1, ef, etc.)

Comando: ***set ip dscp [valor]***

Modular QoS CLI (8)

Etapa 2. Establecimiento de políticas(3):

d) Asignación de recursos (ancho de banda)

Comandos:

```
policy-map NOMBRE_POLITICA
```

```
  class NOMBRE_CLASE
```

```
    bandwidth percent #
```

```
    bandwidth #kbps
```

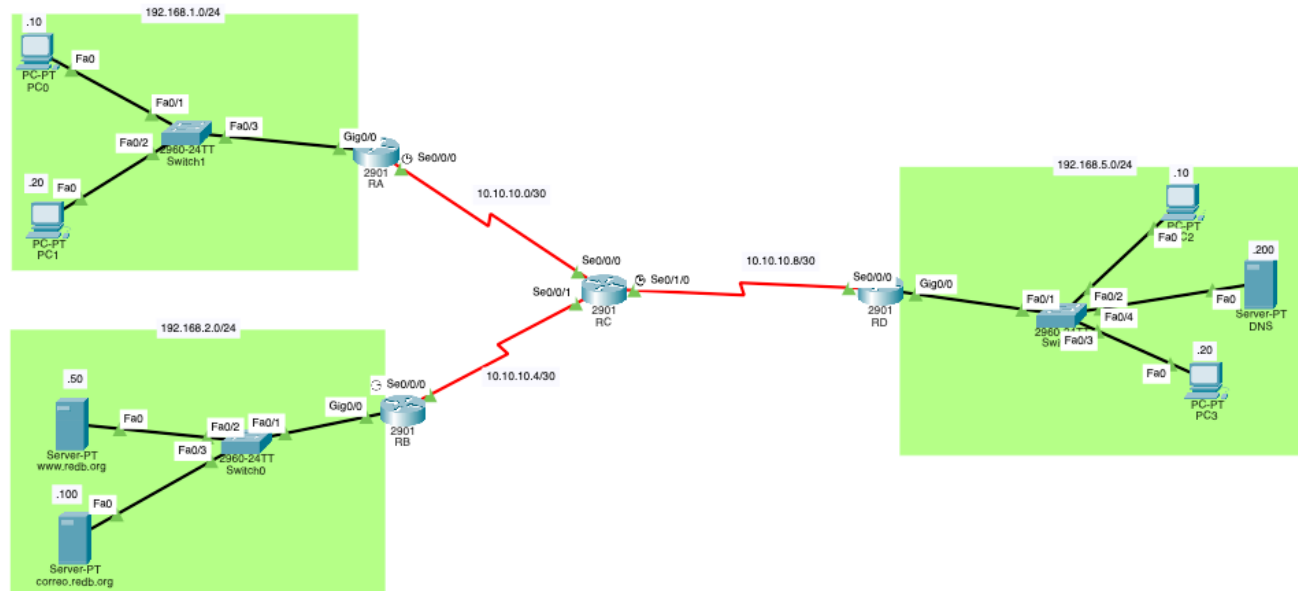
Modular QoS CLI (9)

Etapas 3. Aplicación de políticas(1):

```
interface serial 1/1  
  service-policy output|input NOMBRE_POLÍTICA
```

Ejemplo de configuración

- Establecer políticas de ancho de banda distintas para las subredes locales conectadas a los routers RA y RB. La segunda deberá disponer de mayor ancho de banda*



*En QoS, se puede distribuir como máximo el 75% del total del ancho de banda, ya que el resto se requiere para información de control

Configuración de dispositivos (1)

Router A

```
class-map match-any RED-A  
  match access-group 10
```

```
policy-map FILTRO  
  class RED-A  
    set precedence 3
```

```
interface serial0/0/0  
  service-policy output FILTRO
```

```
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Router B

```
class-map match-any RED-B  
  match access-group 10
```

```
policy-map FILTRO  
  class RED-B  
    set precedence 7
```

```
interface serial0/0/0  
  service-policy output FILTRO
```

```
access-list 10 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Configuración de dispositivos (1)

Router C

class-map match-any MENOSBW

match ip precedence 3

class-map match-any MASBW

match ip precedence 7

policy-map FILTRO-C

class MENOSBW

bandwidth percent 25

class MASBW

bandwidth percent 50

interface serial0/1/0

service-policy output FILTRO-C

Comandos útiles

a) Clasificación y marcación de paquetes

- **show class-map**: muestra la configuración de todas las clases MQC configuradas.
- **show policy-map**: muestra la configuración de todas las políticas MQC aplicadas a las clases.

b) Encolamiento

- **show interface [interfaz]**: muestra el método de encolamiento aplicado a la interfaz (WFQ/FIFO/CBWFQ) y estadísticas del mismo.
- **show policy-map interface [interfaz]**: muestra la política aplicada a la interfaz y estadísticas sobre paquetes los clasificados.

Ejercicio de configuración

- Habilitar QoS en RD, de modo que el tráfico saliente del servidor DNS tenga la más alta prioridad.
- Recuerda:
 - Clasificar y marcar
 - Definir política
 - Asignar política a la interfaz